

SPORTIFY

Sistema web de gestión y seguimiento
del progreso de rutinas de entrenamiento

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación

Materia: Gestión de Proyectos

Integrantes

Mateo Ternovic

Lautaro Martínez

Braian Pla

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL SAN NICOLÁS

Documento correspondiente al Proyecto Final — Etapa 1

ÍNDICE

1. Descripción del proyecto
2. Objetivos
3. Requerimientos
 - 3.1 Requerimientos funcionales
 - 3.2 Requerimientos no funcionales
4. Alcance del proyecto
 - 4.1 Inclusiones
 - 4.2 Exclusiones
5. Registro de interesados
6. Cronología de hitos
7. Criterios de aceptación
8. Supuestos del proyecto
9. Restricciones del proyecto
10. Requerimientos core por integrante
11. Anexos: minutas de reunión

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Nombre y sigla

Sportify (SPT)

Descripción general

Sportify es una aplicación web para la gestión y el seguimiento de rutinas de entrenamiento físico. Permite organizar ejercicios, registrar las cargas utilizadas y consultar la evolución del entrenamiento mediante estadísticas y gráficos.

El sistema permite a cada usuario crear y administrar una rutina principal y rutinas secundarias, organizar los ejercicios por día de entrenamiento y definir series, repeticiones y carga inicial. La información de ejercicios se complementa mediante una API externa. El usuario puede registrar su progreso y consultar el historial de cargas y la evolución de su peso corporal.

Modelo de uso: Sportify será un servicio ofrecido por el gimnasio a sus socios. Cada socio administra sus propias rutinas y consulta únicamente su propio progreso. No se contempla que un profesional o entrenador asigne, modifique o supervise rutinas. El rol Administrador se limita a la administración del sistema y de las cuentas; no representa un rol de entrenador.

2. OBJETIVOS

Desarrollar Sportify como servicio web de autogestión de rutinas y seguimiento individual del progreso para los socios del gimnasio, con acceso a información de ejercicios y visualización gráfica de su evolución.

3. REQUERIMIENTOS

3.1 Requerimientos funcionales

ID	Área	Requerimiento
RF-01	Gestión de Usuarios	El sistema permitirá el registro de usuarios y la administración de cuentas. Cada usuario podrá gestionar su propia cuenta; las acciones administrativas sobre cuentas estarán reservadas al rol Administrador.
RF-02	Autenticación	El sistema debe gestionar el acceso de los usuarios mediante un mecanismo de autenticación, permitiendo validar su identidad antes de acceder a las funcionalidades protegidas.
RF-03	Gestión de Rutinas	El sistema permitirá a cada usuario crear, modificar, duplicar y eliminar únicamente sus propias rutinas de entrenamiento.
RF-04	Gestión de Ejercicios	El sistema consultará una API externa para obtener datos descriptivos y recursos de apoyo de ejercicios, y permitirá consultar esa información desde la aplicación.
RF-05	Organización de rutinas	El sistema permitirá incorporar ejercicios a las rutinas propias, organizarlos por día de la semana y definir series, repeticiones y carga inicial.
RF-06	Registro de Progreso	El sistema permitirá registrar y actualizar las cargas utilizadas en los ejercicios, conservando un historial de progreso asociado al usuario.
RF-07	Dashboard de Crecimiento	El sistema presentará al usuario un dashboard con gráficos de evolución del peso corporal y de las cargas registradas en sus ejercicios.
RF-08	Gestión de Cuenta	El sistema permitirá consultar y actualizar los datos personales de la propia cuenta, incluidos peso, altura y peso objetivo.

3.2 Requerimientos no funcionales

ID	Área	Requerimiento	Forma de verificación
RNF-01	Capacidad	El sistema permitirá como máximo 10 rutinas por usuario en la versión inicial.	Crear 10 rutinas y luego intentar crear una 11.ª. Aprobación: 10 se aceptan; la 11.ª se rechaza sin alterar las existentes.
RNF-02	Rendimiento	Las consultas a la API de ejercicios responderán en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de operación.	Cronometrar 30 consultas en entorno de prueba con conexión de al menos 5 Mbps. Aprobación: percentil 95 < 3,0 s.

ID	Área	Requerimiento	Forma de verificación
RNF-03	Seguridad	Las credenciales no se almacenarán en texto plano y se protegerán mediante hash criptográfico apropiado.	Inspección de configuración y almacenamiento de 10 cuentas de prueba. Aprobación: 0 credenciales recuperables en texto plano.
RNF-04	Disponibilidad	El sistema estará operativo entre las 04:00 y las 00:00. Las tareas de mantenimiento que interrumpen el servicio se realizarán entre las 00:00 y las 04:00.	Monitoreo cada 5 minutos durante 7 días, entre 04:00 y 00:00. Aprobación: disponibilidad $\geq 99\%$ en esa franja; las interrupciones de mantenimiento solo ocurren fuera de ella.
RNF-05	Usabilidad	Un usuario nuevo podrá completar el registro en menos de 3 minutos, sin asistencia.	Cronometrar 5 usuarios nuevos. Aprobación: al menos 4 de 5 completan el registro en < 3 min sin ayuda.
RNF-06	Usabilidad	Un usuario nuevo podrá configurar una rutina básica en menos de 10 minutos, sin asistencia.	Cronometrar 5 usuarios nuevos. Aprobación: al menos 4 de 5 completan la tarea en < 10 min sin ayuda.
RNF-07	Compatibilidad	El sistema funcionará en las versiones vigentes de Chrome, Edge y Firefox al momento de la entrega.	Ejecutar los flujos principales en los 3 navegadores. Aprobación: 100 % de los casos críticos pasa en cada navegador.
RNF-08	Portabilidad	La interfaz será responsiva y permitirá las funciones principales en Chrome para Android e iOS.	Probar en un dispositivo Android y uno iOS, en 3 anchos de pantalla. Aprobación: 100 % de funciones principales operativas y 0 desbordamiento horizontal.
RNF-09	Escalabilidad	El sistema soportará hasta 500 usuarios concurrentes, con incremento de respuesta no superior al 25 % frente a la línea base.	Prueba de carga de 15 min: comparar p95 con línea base a 50 usuarios. Aprobación: p95 aumenta $\leq 25\%$, $\geq 99\%$ de solicitudes exitosas y 0 caídas.

4. ALCANCE DEL PROYECTO

4.1 Inclusiones

Esta versión incluye los siguientes compromisos y entregables complementarios:

- Documentación técnica con la arquitectura de la solución, el modelo de datos y las decisiones adoptadas para integrar la API de ejercicios.
- Manual de usuario para los socios y guía breve para la administración inicial del sistema.
- Puesta en marcha de la aplicación web, con una cuenta inicial de Administrador y datos de prueba cargados; no se contempla cargar datos reales de socios.
- Presentación de la versión final al cliente y revisión de los entregables como parte del cierre del proyecto.

4.2 Exclusiones

Quedan fuera del alcance de esta versión:

- Compartir, publicar, consultar o guardar rutinas de otros usuarios, y las funciones de comunidad o interacción social.
- Aplicaciones móviles nativas o independientes para Android o iOS; el acceso móvil se limita a la aplicación web responsiva desde el navegador.
- Asignación, diseño o supervisión de rutinas por parte de entrenadores, otros servicios de entrenamiento personalizado y capacitación presencial sobre ejecución de ejercicios.
- Integración con wearables, dispositivos físicos o sistemas externos de monitoreo deportivo.

5. REGISTRO DE INTERESADOS

ID	Nombre, rol y localización	Expectativas principales	Poder / interés	Gestión
I-01	Juan Carlos Dueño del Gimnasio / Cliente San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires · Externo	Implementar un sistema que aporte valor a los usuarios del gimnasio y les permita mantener un control organizado sobre sus rutinas y progreso.	Alto / Alto	Gestión cercana y reuniones semanales. Colaboración: Apoyo
I-02	Mateo Ternovic Líder Técnico / Desarrollador Backend San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires · Interno	Entregar un sistema funcional, escalable y correctamente documentado, implementando la lógica de negocio y la integración con servicios externos.	Alto / Alto	Participación activa. Colaboración: Apoyo
I-03	Lautaro Martínez Desarrollador Frontend / UI-UX San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires · Interno	Diseñar interfaces intuitivas y dashboards claros que permitan una correcta experiencia de usuario y visualización del progreso.	Medio / Alto	Participación activa. Colaboración: Apoyo
I-04	Braian Pla Administrador de Base de Datos / Analista de Calidad San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires · Interno	Diseñar el almacenamiento de la información, garantizar su correcta persistencia y participar en las actividades de prueba y control de calidad.	Medio / Alto	Participación activa. Colaboración: Apoyo

6. CRONOLOGÍA DE HITOS

Código	Descripción	Fecha Estimada	Fase del Proyecto	Entregable
H-01	Aprobación de la propuesta inicial y definición general del proyecto.	Semana 1	Inicio	Propuesta del proyecto
H-02	Relevamiento y validación de requerimientos.	Semana 1-2	Análisis	Documento de requerimientos
H-03	Diseño inicial de la solución y modelo de datos.	Semana 2-3	Diseño	Diseño técnico y modelo de datos
H-04	Diseño de las principales interfaces del sistema.	Semana 3	Diseño	Wireframes
H-05	Configuración del entorno de desarrollo y estructura inicial del proyecto.	Semana 3	Desarrollo	Repositorio y estructura base
H-06	Implementación del módulo de usuarios y autenticación.	Semana 4	Desarrollo	Módulo de autenticación
H-07	Implementación del módulo de gestión de rutinas.	Semana 5-6	Desarrollo	Módulo de rutinas
H-08	Implementación de gestión y organización de ejercicios.	Semana 7-8	Desarrollo	Módulo de ejercicios
H-09	Integración con la API externa de ejercicios.	Semana 8-9	Desarrollo	Integración de API
H-10	Implementación del registro y seguimiento del progreso.	Semana 9-10	Desarrollo	Módulo de progreso
H-11	Implementación del dashboard de crecimiento.	Semana 10-11	Desarrollo	Dashboard
H-12	Integración general y ejecución de pruebas.	Semana 12	Pruebas	Reporte de pruebas
H-13	Corrección de errores y ajustes finales.	Semana 13	Cierre	Versión final
H-14	Documentación y despliegue del sistema.	Semana 14	Cierre	Sistema funcional y documentación

7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

ID	Área / requisito	Método de medición y umbral de aprobación
CA-01	Usuarios (RF-01)	Método: 20 casos (10 válidos y 10 inválidos) de alta, edición y baja según permisos. Umbral: 100 % de operaciones válidas correctas, 100 % de inválidas rechazadas y 0 errores críticos.
CA-02	Autenticación (RF-02)	Método: 10 accesos válidos, 10 inválidos y 5 intentos a rutas protegidas sin sesión. Umbral: 100 % de accesos válidos permitidos y de intentos no autorizados bloqueados.
CA-03	Rutinas (RF-03)	Método: 10 ciclos de creación, edición, duplicación y eliminación; recargar y revisar persistencia y permisos. Umbral: 100 % de resultados correctos, sin acceso a rutinas ajenas ni inconsistencias.
CA-04	Ejercicios (RF-04)	Método: 30 consultas a la API y alta de los resultados en rutinas. Umbral: al menos 95 % de consultas con respuesta utilizable y 100 % de los ejercicios elegidos correctamente incorporados.
CA-05	Organización (RF-05)	Método: configurar una rutina con ejercicios en los 7 días y volver a consultarla tras cerrar sesión. Umbral: 100 % de días, series, repeticiones y cargas conservados.
CA-06	Progreso (RF-06)	Método: ingresar 20 registros de cargas con fechas y recuperarlos desde el historial. Umbral: 100 % de registros recuperados con valores y fechas coincidentes.
CA-07	Dashboard (RF-07)	Método: comparar gráficos con un conjunto de 20 datos de prueba conocidos. Umbral: 100 % de valores representados correctamente y sin datos de otros usuarios.
CA-08	Cuenta (RF-08)	Método: realizar y recuperar 10 actualizaciones de peso, altura y objetivo. Umbral: 100 % de datos persistidos y visibles únicamente para la cuenta correspondiente.
CA-09	Seguridad (RNF-03)	Método: inspeccionar la configuración y los registros de 10 cuentas de prueba. Umbral: 0 credenciales almacenadas en texto plano.
CA-10	Rendimiento (RNF-02)	Método: cronometrar 30 consultas a la API bajo las condiciones acordadas. Umbral: percentil 95 < 3,0 segundos.
CA-11	Disponibilidad (RNF-04)	Método: monitorear cada 5 minutos durante 7 días, entre 04:00 y 00:00. Umbral: disponibilidad ≥ 99 % en esa franja; mantenimiento que interrumpa el servicio fuera de ella.
CA-12	Usabilidad (RNF-05/06)	Método: 5 usuarios nuevos realizan registro y configuración de rutina sin ayuda. Umbral: al menos 4 de 5 completan ambas tareas, cada una dentro de su límite (< 3 y < 10 minutos respectivamente).
CA-13	Compatibilidad (RNF-07)	Método: ejecutar los flujos principales en Chrome, Edge y Firefox vigentes. Umbral: 100 % de casos críticos aprobados en cada navegador.
CA-14	Portabilidad (RNF-08)	Método: probar Chrome en un dispositivo Android y uno iOS, con 3 anchos de pantalla. Umbral: 100 % de funciones principales disponibles y 0 desbordamiento horizontal.
CA-15	Escalabilidad (RNF-09)	Método: carga durante 15 minutos con 500 usuarios concurrentes; comparar p95 con la línea base medida con 50 usuarios. Umbral: degradación ≤ 25 %, al menos 99 % de solicitudes exitosas y 0 caídas.

8. SUPUESTOS DEL PROYECTO

ID	Supuesto	Consecuencia en caso de incumplimiento
S-01	Se asume que el cliente proporcionará los datos necesarios para configurar la cuenta inicial de Administrador antes del inicio de la etapa de implementación.	En caso de no recibir la información requerida, se utilizará una cuenta administrativa predeterminada para permitir la configuración inicial del sistema, pudiendo producirse un retraso en las actividades dependientes de dicha información.
S-02	Se asume que los usuarios dispondrán, durante el período de utilización previsto del sistema, de un dispositivo compatible y de una conexión a Internet con una velocidad mínima de 5 Mbps.	Los usuarios que no dispongan de los medios técnicos requeridos podrían experimentar imposibilidad o dificultades para acceder al sistema.
S-03	Se asume que los usuarios dispondrán de una dirección de correo electrónico válida y accesible durante el período de utilización del sistema para los procesos de autenticación correspondientes.	Los usuarios que no dispongan de una dirección válida no podrán completar los mecanismos de autenticación que dependan de dicho medio.
S-04	Se asume que la API externa utilizada para obtener información de ejercicios mantendrá una disponibilidad mínima del 99 % y compatibilidad con la integración implementada durante las 14 semanas de desarrollo.	Ante una interrupción o modificación incompatible del servicio, se evaluarán alternativas equivalentes, pudiendo producirse un impacto sobre el cronograma o sobre las funcionalidades dependientes de la API.

9. RESTRICCIONES DEL PROYECTO

ID	Restricción	Origen / tipo
R-01	El desarrollo utilizará frameworks y componentes con licencias gratuitas para evitar costos que puedan desfasar el límite presupuestario acordado con el cliente.	Indirecta: no exceder el presupuesto acordado por el cliente.
R-02	El plazo total no superará las 20 semanas desde el inicio formal. El cronograma contempla 14 semanas y deja 6 de margen para aceptación, correcciones y puesta en marcha; el sistema deberá estar listo para la apertura del gimnasio en la semana 20.	Directa: el cliente indicó en MIN-002 que el gimnasio abrirá en la semana 20.
R-03	El sistema deberá permanecer operativo de 04:00 a 00:00. El mantenimiento que requiera interrumpir el servicio solo podrá realizarse entre 00:00 y 04:00.	Directa: horario indicado por el cliente en MIN-002.

10. REQUERIMIENTOS CORE POR INTEGRANTE

Integrante	Requerimiento Core	Descripción
Mateo Ternovic	RF-01, RF-02, RF-03	Gestión de usuarios, autenticación y acceso, y gestión principal de rutinas.
Lautaro Martínez	RF-04, RF-07	Gestión visual de ejercicios, integración de la información obtenida y desarrollo del dashboard de crecimiento.
Braian Pla	RF-05, RF-06, RF-08	Organización y almacenamiento de la información del entrenamiento, registro del progreso y gestión de la información de la cuenta.

11. ANEXOS

11.1 Minuta de reunión MIN-001

Campo	Valor
Fecha	09/09/2026
Horario	12:30 - 15:00
Lugar / Canal	Presencial
N.º de Minuta	MIN-001

Participantes

Nombre y Apellido	Rol / Área	Organización	Asistió
Juan Carlos	Dueño del Gimnasio / Cliente	Cliente	Sí
Mateo Ternovic	Líder Técnico / Backend	Equipo de Desarrollo	Sí
Lautaro Martínez	Frontend / UI-UX	Equipo de Desarrollo	Sí
Braian Pla	Base de Datos / Calidad	Equipo de Desarrollo	Sí

Objetivos de la reunión

- Identificar la necesidad principal que deberá resolver el sistema.
- Definir las funcionalidades generales de Sportify.
- Establecer el alcance inicial del proyecto.
- Identificar las expectativas principales del cliente.

Temas tratados

Se analizó la necesidad de contar con una herramienta que permita a los usuarios organizar y realizar un seguimiento de sus rutinas de entrenamiento.

Se presentó Sportify como una aplicación web para administrar rutinas, ejercicios y progreso personal.

Se identificaron como funciones principales el registro y acceso de usuarios, la gestión de rutinas, la organización de ejercicios, el registro de cargas y el dashboard de progreso.

También se analizó la posibilidad de utilizar una API externa para complementar la información de los ejercicios.

Decisiones tomadas

- Sportify será una aplicación web de seguimiento de rutinas.
- La gestión de rutinas será la funcionalidad principal.
- Se incorporará un dashboard para representar el progreso.
- Se utilizará una API externa para obtener información de ejercicios, sujeto a disponibilidad.
- Compartir rutinas queda fuera de la versión inicial.

Plan de acción

Tarea	Responsable
Formalizar la propuesta y requerimientos	Equipo de Desarrollo
Diseñar las primeras interfaces	Lautaro Martínez
Definir el almacenamiento inicial	Braian Pla
Analizar la API de ejercicios	Mateo Ternovic

Próxima reunión

Campo	Valor
Fecha sugerida	13/09/2026
Horario	12:30
Temas pendientes	Validación del alcance y revisión del diseño inicial.

11.2 Minuta de reunión MIN-002

Campo	Valor
Fecha	13/09/2026
Horario	12:30 - 16:30
Lugar / Canal	Presencial
N.º de Minuta	MIN-002

Participantes

Nombre y Apellido	Rol / Área	Organización	Asistió
Juan Carlos	Dueño del Gimnasio / Cliente	Cliente	Sí
Mateo Ternovic	Líder Técnico / Backend	Equipo de Desarrollo	Sí
Lautaro Martínez	Frontend / UI-UX	Equipo de Desarrollo	Sí
Braian Pla	Base de Datos / Calidad	Equipo de Desarrollo	Sí

Objetivos de la reunión

- Revisar y validar los requerimientos definidos.
- Confirmar el alcance de la primera versión.
- Validar las funcionalidades principales de rutinas y ejercicios.
- Revisar la inclusión del dashboard de crecimiento.

Temas tratados

Se revisó el flujo general, desde la autenticación hasta la creación y administración de las rutinas.

Se confirmó que las rutinas se organizarán por día de la semana y que los ejercicios utilizarán información obtenida mediante una API externa.

Se revisó el registro del progreso y el almacenamiento requerido para generar los gráficos.

Se confirmó que la primera versión priorizará el seguimiento individual y no incluirá funciones sociales ni aplicaciones móviles nativas.

El cliente informó que la apertura del gimnasio está prevista para 20 semanas después del inicio formal. La solución deberá estar disponible para esa fecha; el cronograma base es de 14 semanas y se dispone de un margen máximo de 6 semanas para aceptación, correcciones y puesta en marcha.

Decisiones tomadas

- Se confirmó el alcance de la primera versión.
- Se mantendrá una rutina principal y la posibilidad de administrar rutinas secundarias.
- Se conservará el historial de progreso.
- El dashboard de crecimiento formará parte de la versión inicial.
- Las rutinas públicas y el intercambio entre usuarios se consideran funcionalidades futuras.
- La solución deberá estar desplegada antes de la apertura del gimnasio, prevista para la semana 20 desde el inicio formal del proyecto.
- El servicio deberá mantenerse operativo entre 04:00 y 00:00; el mantenimiento que interrumpa el servicio se realizará entre 00:00 y 04:00.

Plan de acción

Tarea	Responsable
Finalizar documentación de requerimientos	Equipo de Desarrollo
Continuar diseño de interfaces	Lautaro Martínez
Preparar estructura de almacenamiento	Braian Pla
Definir integración con la API	Mateo Ternovic
Preparar planificación de desarrollo	Equipo de Desarrollo

Próxima reunión

Campo	Valor
Fecha sugerida	21/09/2026
Horario	12:30
Temas pendientes	Revisión del diseño, modelo de datos y planificación de desarrollo.

FIN DEL DOCUMENTO